BÁO CÁO THỰC HÀNH LAB 11

NETWORK TOOLS

Người báo cáo: Liamz07

1. Mục tiêu bài thực hành:

- Sử dụng thành thạo các công cụ mạng cơ bản trên Linux (ip, ping, traceroute, ss).
- Kiểm tra trạng thái giao diện mạng, cấu hình định tuyến (routing) và xác thực khả năng kết nối thông mạch đến máy chủ đích (192.168.10.132).
- Phân tích đường đi của gói tin ra internet và kiểm tra các dịch vụ đang lắng nghe trên cổng hệ thống.

2. Thông tin môi trường thực hành:

- **Hệ điều hành Server:** Ubuntu Server.
- **Hệ điều hành Client:** Kali Linux (Card mạng: eth0, Địa chỉ IP: 192.168.10.130/24).
- **Gateway mặc định:** 192.168.10.2.

3. Nội dung, phương pháp giải quyết chi tiết và kết quả:

BÀI 1: KIỂM TRA CẤU HÌNH MẠNG VÀ BẢNG ĐỊNH TUYẾN TRÊN CLIENT

- **Đề bài:** Xác định địa chỉ IP của máy client và kiểm tra gateway định tuyến.
- **Phương pháp giải quyết:** Sử dụng lệnh ip a để kiểm tra card mạng và ip r để xem bảng routing.
- **Lệnh thực thi & Cú pháp tổng quát:**
  - *Lệnh:* ip a và ip r
  - *Kết quả:*
    - ❖ Card mạng eth0 nhận địa chỉ IP 192.168.10.130/24.
    - ❖ Bảng định tuyến (ip r) hiển thị default gateway qua 192.168.10.2 thông qua giao diện eth0.
  - *Giải thích kết quả:* Máy client đã kết nối chính xác vào dải mạng nội bộ và nhận IP động/tĩnh hợp lệ để giao tiếp.

BÀI 2: KIỂM TRA KẾT NỐI MẠNG BẰNG LỆNH PING

- **Đề bài:** Kiểm tra độ thông mạch giữa máy Kali Linux (192.168.10.130) và Ubuntu Server (192.168.10.132).
- **Phương pháp giải quyết:** Chạy lệnh ping -c 4 192.168.10.132.
- **Lệnh thực thi & Cú pháp tổng quát:**
  - *Lệnh:* ping -c 4 192.168.10.132
  - *Kết quả:*
    - ❖ Lần chạy đầu tiên*:* Báo lỗi Destination Host Unreachable do thiết bị chưa phân giải kịp địa chỉ MAC (ARP cache) hoặc kết nối chưa ổn định tức thời.

- ❖ Lần chạy thứ hai: 4 gói tin gửi đi được phản hồi thành công (64 bytes from ... icmp_seq=1 ttl=64 time=0.874 ms) với tỷ lệ mất gói tin 0% packet loss, độ trễ trung bình rtt = 0.592 ms.
- o *Giải thích kết quả:* Kết nối vật lý và logic giữa máy client và server hoàn toàn thông suốt, thời gian đáp ứng cực kỳ nhanh do cùng mạng LAN.

BÀI 3: TRUY VẾT ĐƯỜNG ĐI CỦA GÓI TIN BẰNG TRACEROUTE

- **Đề bài:** Kiểm tra lộ trình gói tin đi ra môi trường Internet (đến địa chỉ 8.8.8.8).
- **Phương pháp giải quyết:** Chạy lệnh traceroute 8.8.8.8.
- **Lệnh thực thi & Cú pháp tổng quát:**
  - o *Lệnh:* traceroute 8.8.8.8
  - o *Kết quả:*
    - ❖ Hop 1: 192.168.10.2 (Default Gateway nội bộ) với thời gian phản hồi tốt (~1.2 - 3.3 ms).
    - ❖ Các hop tiếp theo (Hop 2 đến 25+): Hiển thị các dấu sao * * *.
  - o *Giải thích kết quả:* Gói tin vượt qua Gateway thành công ở chặng đầu tiên. Tuy nhiên, các chặng tiếp theo xuất hiện dấu sao * * * cho thấy các router trung gian hoặc tường lửa (firewall) của nhà mạng chặn phản hồi ICMP (Time Exceeded), đây là hiện tượng phổ biến trong môi trường mạng ảo hóa hoặc bị cấu hình chặn gói tin thăm dò bảo mật.

BÀI 4: KIỂM TRA DỊCH VỤ ĐANG LẮNG NGHE VỚI SS

- **Đề bài:** Kiểm tra xem có tiến trình (Process/PID) nào đang chạy và lắng nghe (listen) trên cổng 80 (cổng dịch vụ HTTP) trên hệ thống hay không.
- **Phương pháp giải quyết:** Sử dụng công cụ giám sát mạng ss kết hợp với bộ lọc grep để tìm kiếm thông tin của cổng 80.
- **Lệnh thực thi & Cú pháp tổng quát:**
  - o *Lệnh:* sudo ss -tulpn | grep :80
  - o *Cú pháp chi tiết: ss -tulpn*
    - ❖ -t: Hiển thị các kết nối TCP.
    - ❖ -u: Hiển thị các kết nối UDP.
    - ❖ -l: Chỉ lọc và hiển thị các socket đang ở trạng thái lắng nghe (LISTEN).
    - ❖ -p: Hiển thị tên tiến trình (Process Name) và mã định danh tiến trình (PID) đang chiếm giữ cổng đó.
    - ❖ -n: Hiển thị cổng dưới dạng số (numeric) thay vì tên dịch vụ mặc định.
    - ❖ | grep :80: Chuyển kết quả đầu ra làm đầu vào cho lệnh lọc, chỉ lấy những dòng có chứa thông tin về cổng 80.
  - o *Giải thích câu lệnh:* Lệnh trên thực hiện quét toàn bộ các cổng mạng đang mở ở trạng thái chờ kết nối trên hệ thống, trích xuất rõ tên tiến trình sở hữu và dùng bộ lọc để chỉ hiển thị dòng liên quan đến cổng 80, giúp quản trị viên kiểm tra nhanh trạng thái hoạt động của dịch vụ Web Server.
  - o *Kết quả:* Màn hình không hiển thị thông tin gì (không có dòng kết quả nào trả về, con trỏ trả về dòng lệnh trống).
  - o *Giải thích kết quả:*

- ❖ Việc lệnh không trả về kết quả nào (không hiện gì) chứng tỏ tại thời điểm kiểm tra, không có bất kỳ tiến trình hay dịch vụ nào đang chạy và chiếm giữ cổng 80.
- ❖ Nguyên nhân: Dịch vụ Web Server Nginx trên máy chủ chưa được khởi động (inactive hoặc stopped), hoặc chưa có ứng dụng nào được cấu hình để lắng nghe trên cổng này.
- ❖ Hướng khắc phục: Để cổng 80 mở và có tiến trình lắng nghe, quản trị viên cần khởi động dịch vụ Nginx bằng lệnh sudo systemctl start nginx, sau đó chạy lại lệnh kiểm tra trên thì hệ thống sẽ xuất hiện tiến trình nginx đang sở hữu cổng 80.

4. Những lỗi có thể phát sinh trong lúc thực hành:

- **Lỗi Destination Host Unreachable ở lệnh ping đầu tiên:**

  Nguyên nhân: Hiện tượng trễ ARP (Address Resolution Protocol) khi máy client chưa kịp ánh xạ địa chỉ IP 192.168.10.132 sang địa chỉ MAC của server.

  Cách khắc phục: Thực hiện chạy lại lệnh ping (như kết quả lần 2 đã thành công 100%).

- **Lỗi * * * kéo dài khi dùng traceroute:**

  Nguyên nhân: Do chính sách bảo mật của các thiết bị mạng dọc đường đi từ chối trả lời gói tin ICMP traceroute.

  Cách khắc phục: Đây không phải lỗi cấu hình từ phía người dùng mà do hạn chế định tuyến bên ngoài internet.

5. Kết luận:

- Buổi thực hành đạt yêu cầu kỹ thuật: nắm vững cách sử dụng các công cụ chẩn đoán mạng nền tảng Linux (ip, ping, traceroute, ss).
- Xác thực thành công thông mạch mạng giữa các máy trạm ảo hóa và phân tích chính xác trạng thái phản hồi của gói tin.

HẾT!